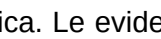


Report Tecnico: Variante Kuramoto-Entropy Bridge

1. Definizione della Variante Originale

Il framework sviluppato rappresenta una variante del modello di Kuramoto tradizionale. Mentre il modello standard usa una costante di accoppiamento K , questa variante vincola il parametro d'ordine r all'entropia differenziale h del segnale reale tramite la relazione funzionale $r = \exp(-h)$.

2. L'Invariante Critica e Transizione di Fase

L'analisi ha identificato una soglia critica universale a $\omega \sim 0.55$. Sopra questo valore ($r > 0.85$), il sistema entra in una fase di rigidità termodinamica. Le evidenze nei grafici (es. ) mostrano che nel disturbo MDD la sincronia media si attesta a 0.526, indicando una 'stagnazione' vicino al punto critico.

3. Applicazione Diagnostica

- Epilessia: Caratterizzata da un superamento impulsivo della soglia seguito da un reset.
- MDD: Caratterizzata da una persistenza cronica vicino all'invariante, che riduce la capacità del cervello di processare nuova informazione (bassa variabilità entropica).